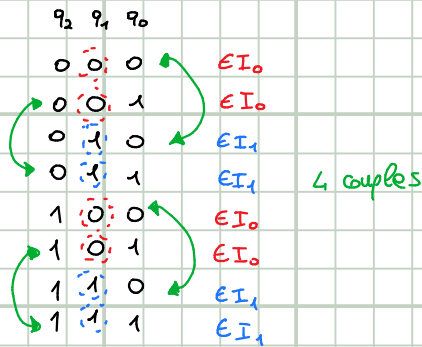


Bit trick

3 qubit
 $\Rightarrow 2^3$ amps



apply- $h(q_1)$

Rimuovi bit centrale $\rightarrow$ 00
 01
 10
 11

Rimuovi bit centrale $\rightarrow$ 00
 01
 10
 11

$\Rightarrow$ Posso mappare
 sull'indice di
 un for OMP

for (i ...)

e.g. i = 3

$I_0 \rightarrow 101$
 $I_1 \rightarrow 111$

• Posso parallelizzare con OMP iterando
 linealmente su metà array!

$$\begin{bmatrix} \tilde{a}_0 \\ \tilde{a}_1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

• Ogni slave ha un workload bilanciato,
 ovunque sia il bit target

$$a_0 = \text{amp}[I_0]$$

$$a_1 = \text{amp}[I_1]$$

• Località NUMA? Dipende dallo stride... meglio sia basso

• Scala a parte entangled (pezzi l'indice in 3 parti) $\rightarrow$ REORDERING

OK ma come inserisco il bit? ✓

① Mask a dx del target: 01 $\rightarrow (1 \ll t) - 1$

(e.g. target bit: 3 $\rightarrow 1 \ll 3 = 1000 \rightarrow (1 \ll 3) - 1 = 0111$)

idx & mask = 11 & 01 = 01 (solvo dx del target)

idx & (~mask) = 11 & 10 = 10 (azzerò dx del target $\Rightarrow$ parte sx)

$\ll 1 = 100$ uso spazio per il weaving

unisco: dx | 100 = 01 | 100 = 101 I_0

$I_0 | (1 \ll t) = 101 | 010$
 111 I_1

No branch, solo operazioni
 bitwise!

Dimensionamento: cache line = 64 KB, Amplitude = 16 byte

$\Rightarrow$ 4 amplitude per cache line

$$\text{Assumption: } 32 \text{ KB L1 cache} \Rightarrow \frac{32 \text{ KB}}{16 \text{ B}} = 2048 \text{ amps}$$

Stride massimo
 per accesso in
 cache

$$2 \cdot 11 = 2048$$